UNIVERSIDAD: Politécnica de Atlautla

PROGRAMA: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

ASIGNATURA: Fundamentos de Inteligencia Artificial

DOCENTE: Mtro. Javier García Lara

Búsqueda Local (Wirsansky, cap. 2)

SECCIONES: 2.1 Problemas de búsqueda / 2.2 Espacios de búsqueda

ALUMNO: JAXIE EDREY SANCHEZ HERNANDEZ | FECHA: 18 de octubre de 2026

ARCHIVO: FIA_172_Sancchez _S3.pdf

1. Planteamiento, Formulación y Procedimiento del Problema

- **Definición del Problema de Optimización:** El problema consiste en encontrar el valor óptimo global (mínimo o máximo) de una función objetivo matemática compleja que simula un espacio de estados con múltiples crestas y valles (óptimos locales). En la práctica de ingeniería, este tipo de problemas modela la asignación de rutas de transporte, minimización de costos de producción o distribución de recursos en redes logísticas.
- **Formulación Matemática del Espacio de Búsqueda:** El espacio de estados se define como un conjunto continuo o discretizado de valores x dentro de un dominio acotado. La función objetivo $f(x)$ mapea cada estado del espacio a un valor escalar que representa el "costo" o "aptitud" que se desea minimizar.
- **Procedimiento Metodológico Implementado:**
    1. **Hill Climbing (Escalada de la Colina):** Algoritmo de búsqueda local determinista que comienza en un punto aleatorio del espacio y evalúa iterativamente a sus vecinos inmediatos. Si un vecino presenta un valor de función objetivo mejor (menor costo), el algoritmo se desplaza hacia él. El proceso se repite hasta que ningún vecino vecino mejora el estado actual, alcanzando un pico o valle.
    2. **Simulated Annealing (Recocido Simulado):** Algoritmo estocástico inspirado en el proceso metalúrgico de recocido. A diferencia de Hill Climbing, incorpora una variable de control denominada "temperatura" (T) que disminuye gradualmente mediante una tasa de enfriamiento. Esto permite aceptar ocasionalmente peores estados con una probabilidad basada en la distribución de Boltzmann, facilitando que el sistema escape de óptimos locales en las fases iniciales de la exploración.

2. Análisis y Discusión de Resultados

- **Comportamiento del Algoritmo Hill Climbing:** Durante la ejecución, el algoritmo demostró una alta velocidad de convergencia inicial, alcanzando rápidamente un estado óptimo local cercano al punto de partida. Sin

embargo, se evidenció su principal limitación teórica: al encontrarse con una pendiente desfavorable o un falso mínimo, el algoritmo se estanca prematuramente sin lograr explorar el resto del dominio global de la función.

- **Comportamiento del Algoritmo Simulated Annealing:** El método de recocido simulado mostró una capacidad superior de exploración global. Gracias a la temperatura inicial elevada y su criterio de aceptación probabilístico, el algoritmo logró superar barreras de costos elevados en las primeras iteraciones, saltando fuera de los óptimos locales y estabilizándose de manera consistente en el óptimo global hacia el final del enfriamiento.
- **Comparativa de Eficiencia:** Mientras que Hill Climbing es eficiente en espacios unimodales o cuando el punto de inicio está cerca de la solución óptima, Simulated Annealing representa una solución robusta y altamente confiable para problemas multimodales complejos donde el riesgo de estancamiento local es elevado.

3. Conclusiones Reflexivas

La implementación y análisis de los algoritmos de búsqueda local permiten comprender la disyuntiva fundamental entre la explotación intensiva del entorno inmediato y la exploración extensiva del espacio de estados global. Los métodos estocásticos como Simulated Annealing demuestran que introducir un factor controlado de aleatoriedad y decaimiento temporal es clave para resolver problemas de optimización de alta complejidad en la ingeniería moderna, evitando soluciones subóptimas y garantizando robustez analítica.

Referencias Bibliográficas:

- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson.
- Garcia Serrano, A. (2016). *Inteligencia Artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). RC Libros.
- Wirsansky, E. (2020). *Hands-On Genetic Algorithms with Python: Applying genetic algorithms to solve real-world deep learning and optimization problems*. Packt Publishing.

- Bohm, R. A. (2021). *The Fundamentals of Search Algorithms*. Nova Science Publishers.